



X CONCURSO DE MATEMÁTICAS GAU55 2024

Fase Estatal

Nivel 2: Sexto año de primaria.

Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), iPod, notebook, calculadora o cualquier otro medio en el cual se puedan realizar operaciones aritméticas. No hay sugerencias a los problemas. Cualquier pregunta que se haga deberá de estar relacionada con la redacción del problema.

PROBLEMAS

1. Juanita está vendiendo deliciosos pasteles en la feria del pueblo. Cada pastel cuesta **\$160**. Para atraer más clientes, decide ofrecer un descuento del **25%** a los primeros compradores. Si Pedro es uno de los primeros en comprar, ¿cuánto pagará por su pastel?

a) \$150	b) \$200	c) \$135	d) \$40	e) \$120
----------	----------	----------	---------	----------

2. En la sabana, un grupo de exploradores está ayudando a trasladar elefantes a una reserva segura. Cada elefante pesa aproximadamente **3.5** toneladas. Si el camión de transporte puede cargar hasta **20** toneladas, ¿cuántos elefantes pueden transportar por viaje?

a) 2 elefantes	b) 3 elefantes	c) 4 elefantes
d) 5 elefantes	e) 1 elefante	

3. Cada arista de un prisma rectangular se colorea de rojo o azul. Si cada cara del prisma debe tener al menos una arista roja entonces, ¿cuántas aristas rojas como mínimo puede haber?

a) 2	b) 3	c) 4	d) 5	e) 6
------	------	------	------	------

4. En la tienda de Luis hay una oferta en la que cada paquete de galletas cuesta **\$20**, pero por cada 6 paquetes te regalan otro paquete. ¿Cuántos paquetes puedes conseguir con **\$200**?

a) 10	b) 15	c) 13	d) 12	e) 11
-------	-------	-------	-------	-------

5. ¿Qué proporción del hexágono representa la parte sombreada?



a) 10%	b) 15 %	c) 20 %	d) 25%	e) 30%
--------	---------	---------	--------	--------

6. En la tienda de Alexa, Angelito compró dos aguas, tres paletas de hielo, un panqué de nuez y tres jugos de manzana, los cuales costaron **20.2**, **28.6**, **30.7** y **40.8** pesos, respectivamente. Cuando Angelito iba a realizar el pago, llegó Verónica y abonó 29.5 pesos a la cuenta. Con esto, Alexa decidió hacerle un descuento a Angelito y le pidió que solo pagara dos terceras partes del monto restante. ¿Cuánto terminó pagando Angelito?

a) \$ 60. $\bar{3}$	b) \$ 40. $\bar{3}$	c) \$ 30. $\bar{3}$	d) \$ 90. $\bar{3}$	e) \$ 20. $\bar{3}$
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

7. Adrián compró una pizza con forma de hexágono para compartir con sus amigos. Adrián se dio cuenta que al cortarla por sus ejes de simetría todos recibirían una rebanada. ¿en cuántos pedazos se repartirá la pizza?



a) 15	b) 8	c) 4	d) 6	e) 12
-------	------	------	------	-------

8. En Estados Unidos, la Secretaría de Economía registra los ingresos (activos) y egresos (pasivos) de dinero por las importaciones. En el trimestre de octubre-noviembre-diciembre de **2024**, se registraron **\$3,325,657,689,128** en activos y **\$1,435,442,777,229** en pasivos. Si a la diferencia entre estas cantidades se le llama "Ganancia total", ¿qué cifra está en la posición de las centenas de millón?

a) 1	b) 2	c) 3	d) 9	e) Ninguna de las anteriores
------	------	------	------	------------------------------

9. Yeye es un monstruo comelón de dulces, pero ha decidido dejar de comerlos porque ya tiene muchas caries. Cada día come **128** dulces, pero como le gustan mucho, no los puede dejarlos de un día para otro. Por lo tanto, sigue una regla para dejar de comerlos progresivamente,



como se muestra en la siguiente tabla de datos. ¿En qué día Yeye comerá únicamente **1** dulce?

Día	No. de dulces se comió
1	128
2	64
3	
4	
5	8

a) Día 6	b) Día 7	c) Día 8	d) Día 9
----------	----------	----------	----------

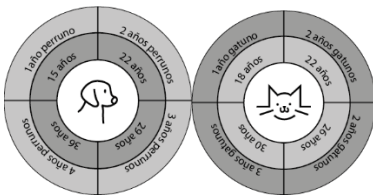
10. Alejandra está en un globo aerostático sobre la recta numérica imaginaria que flota en el cielo. Comienza su viaje en el punto **-2**. El viento sopla y mueve el globo **9** unidades hacia la derecha. Luego, una corriente de aire la lleva **3** unidades hacia la izquierda. ¿En qué punto de la recta numérica se encuentra ahora?

a) 4	b) 10	c) -5	d) 7	e) 0
------	-------	-------	------	------

11. Cuando Antonio sale a correr por las mañanas, siempre escucha música, y se ha dado cuenta de lo siguiente: cuando escucha una canción de rock, avanza en promedio $\frac{1}{2}$ kilómetro en **2.5** minutos; pero cuando escucha una canción de pop, recorre **750** metros en **4.5** minutos. Si hoy en total escuchó **20** min de rock y **18** min de pop, ¿qué distancia recorrió Antonio?

a) 7 km	b) 700 m	c) 850 m	d) 8.5 m	e) 5.5 km
---------	----------	----------	----------	-----------

12. Guaf es un perro que ha vivido **5** años, mientras que Miau es un gato que ha vivido durante **1 $\frac{1}{2}$** de año, en los siguientes diagramas se muestra una aproximación de la equivalencia de sus años vividos en edad humana (que va aumentando de manera constante). ¿Cuál es la diferencia de edades entre ellos en años humanos?



a) 20 meses	b) 42 meses	c) 276 meses	d) 186 meses	e) 96 meses
-------------	-------------	--------------	--------------	-------------

13. En el cumpleaños de Ale, partieron **2** pasteles: uno de chocolate y otro de fresas. El pastel de chocolate fue dividido en **32** partes iguales, mientras que el de fresas,



que era más grande, lo dividieron en **48** partes iguales. Ale se da cuenta de que una rebanada del pastel de chocolate es igual a una rebanada del pastel de fresas. ¿Cuántas veces es más grande el pastel de fresas que el de chocolate?

a) 1.5 veces más grande	b) 2 veces más grande	c) 0.75 veces más grande
d) 0.2 veces más grande	e) 0.15 veces más grande	

14. De acuerdo con la siguiente tabla de multiplicar:

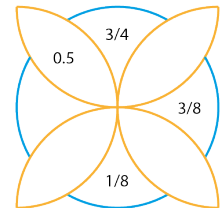
	A	B
C	$\frac{1}{4}$	--
D	$\frac{3}{3}$	2

¿Cuál es el resultado de la última casilla?

$$\boxed{B} \times \boxed{C} = \boxed{}$$

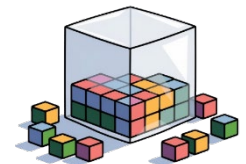
a) $\frac{3}{2}$	b) $\frac{7}{3}$	c) $\frac{16}{3}$	d) $\frac{1}{2}$	e) $\frac{2}{3}$
------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

15. El siguiente arreglo de números consiste en lo siguiente: los números de en medio (**$\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{8}$** ...) son resultado de multiplicar los dos pétalos que lo rodean. Si al sumar los valores de los pétalos da como resultado **$2 \frac{3}{4}$** , ¿qué números hay dentro de los **3** pétalos que faltan?



a) 1,1, $\frac{1}{4}$	b) $\frac{6}{4}$, $\frac{1}{10}$, 0.65	c) 1.5, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$
d) $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$	e) $\frac{3}{2}$, 1, 0.75	

16. Luis tiene un cubo grande de juguete que está lleno a su vez de cubitos más pequeños, todos iguales. Si cada cubito tiene un lado de **2** cm y el cubo grande un lado de **10** cm, ¿cuántos cubitos pequeños podría meter Luis en el cubo grande?



a) 100	b) 150	c) 125	d) 120	e) 25
--------	--------	--------	--------	-------

17. María tiene un jardín mágico donde cada día crecen flores que producen dulces. El primer día, crecen **5** flores y cada una da **3** dulces. Al día siguiente, aparecen **4** flores más que el día anterior, y cada nueva flor



también da **3** dulces. ¿Cuántos dulces tendrá María después de dos días?

a) 27 dulces b) 42 dulces c) 39 dulces d) 54 dulces e) 36 dulces

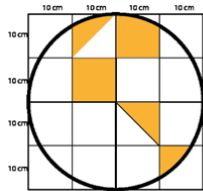
18. Diego es un aventurero que escala la Montaña Helada. En la base de la montaña, la temperatura es de **10 °C**. Por cada **100** metros que asciende, la temperatura baja **2** grados centígrados. Si Diego escala hasta los **700** metros, ¿cuál será la temperatura en la cima?

a) -4 °C b) -2 °C c) 0 °C d) 2 °C e) -6 °C

19. En el Gran Circo, Elena se sube a la Rueda de la Fortuna más grande del mundo. La rueda tiene un diámetro de **49** metros. ¿Cuál es el radio de la rueda que asombra a todos en el circo?

a) 98 m b) 7 m c) 26 m d) 25.5 m e) 24.5 m

20. Irving compró un pastel circular y lo dividió como se muestra en la imagen. Las partes amarillas es lo único que le queda, Irving sabe que el pastel completo pesaba **1.12** kg. ¿Cuántos kg se ha comido?



a) 0.84 kg b) 0.28 kg c) 1 kg d) 0.35 kg e) 1/4 kg

21. Si $\star = 110\%$ de un millar y

$$\frac{\star}{\star} = \frac{1}{4} \text{ de millar}$$

¿Cuánto vale $\star$?

a) 250 b) 1 millar c) $\frac{1}{2}$ millar d) 850 e) 750

22. La abuela Lola está preparando su famosa receta de galletas para una fiesta. Necesita **2** kg de azúcar, pero solo tiene bolsas de **350** gramos. ¿Cuántas bolsas necesita abrir para tener suficiente azúcar?

a) 2 bolsas b) 3 bolsas c) 4 bolsas d) 5 bolsas e) 6 bolsas

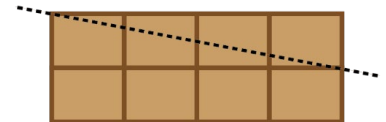


23. Completa la siguiente oración;

Si piensas en un número, la mitad de su **10%** es igual a

a) 0.5 del número	b) 1/20 del número	c) la cuarta parte del número
d) 2/5 del número	e) 10/2 del número.	

24. Luis tiene una barra de chocolate que dividió en dos partes, como se muestra en la imagen. Decidió compartirla con Mayra, dándole la parte más grande, mientras que él se quedó con la parte más pequeña. Sin embargo, como es su chocolate favorito, no pudo resistirse y le pidió a Mayra uno de sus cuadritos completos



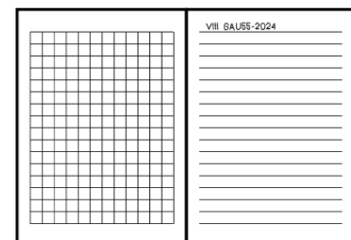
¿Qué porcentaje del chocolate se comió Luis?

Nota: Todos los cuadrados del chocolate son iguales

a) 37.5% b) 25% c) 20.5% d) 12.5 % e) 0.105%

25. Enrique tiene un cuaderno con páginas enumeradas de la **1** a la **248**, las páginas de número par son de cuadro, mientras que las páginas de número impar son de raya. Si Enrique ha utilizado su cuaderno sin saltarse ninguna página y la última página ocupó, fue de raya, ¿qué fracción del total de páginas ha utilizado?

Nota: Recuerda que solo una respuesta puede ser correcta dadas las condiciones del problema.



a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{31}$ c) $\frac{1}{31}$ d) $\frac{3}{8}$ e) $\frac{1}{4}$